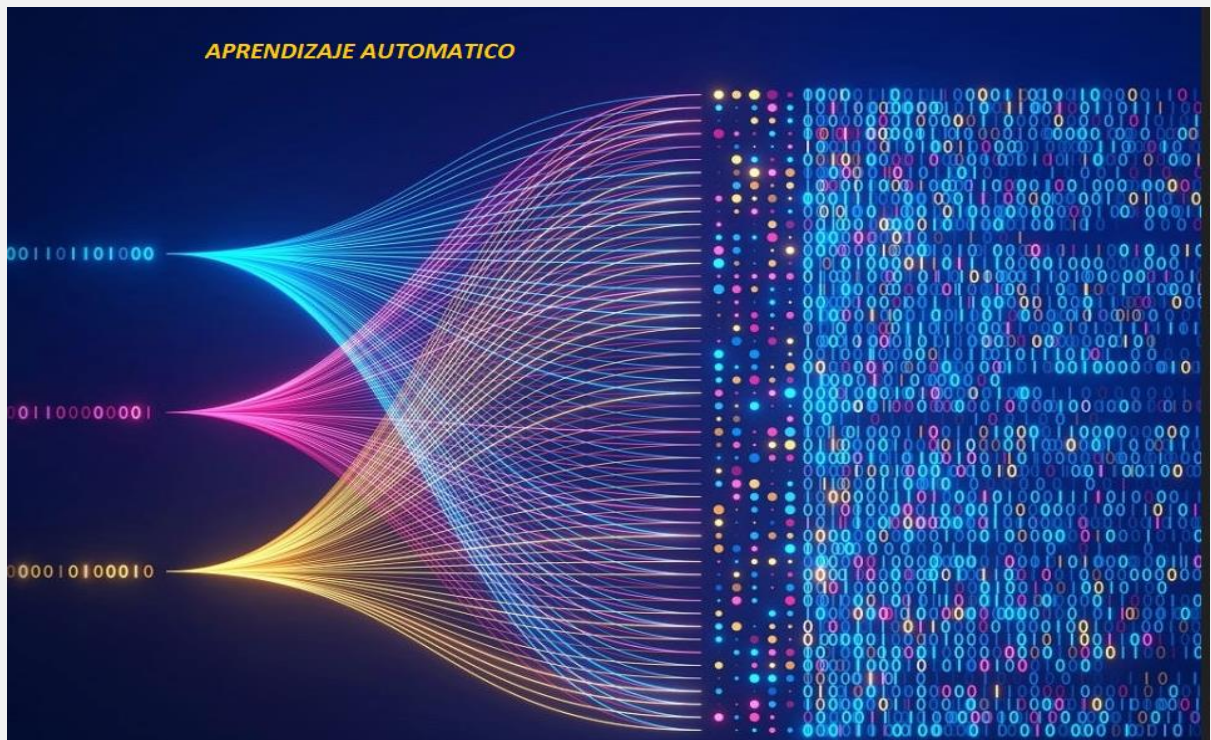




-
- **ENTREGA N°1 DEL PARCIAL:**
-

DESCRIPCION Y FORMULACION DEL OBJETIVO

- **ALUMNO:** RODRIGUEZ SADE Iván E.
-

CENTRO POLITECNICO SUPERIOR “MALVINAS ARGENTINAS”

- **MATERIA:** APRENDIZAJE AUTOMATICO
 - **PROFESOR:** CABALLERO Nicolás
-

1. Descripción del proyecto y contexto del problema

El proyecto aplica modelos de **Machine Learning (ML)** para el análisis y la **predicción de las Importaciones de Bienes de la República Argentina**, utilizando datos oficiales altamente desagregados por producto.

Contexto y relevancia

El problema se enmarca en la necesidad de gestionar la **volatilidad económica y la escasez de divisas** en Argentina. La administración de las importaciones es una palanca económica crítica porque:

1. **Inversión productiva:** Una gran parte del flujo importado corresponde a **Bienes de Capital** (maquinaria) y **Bienes Intermedios** (insumos), esenciales para el crecimiento industrial.
2. **Política cambiaria:** Las importaciones son la principal fuente de demanda de divisas, influyendo directamente en la estabilidad del tipo de cambio y las reservas.

Relevancia: La capacidad de predecir con precisión y a nivel de producto el valor de las importaciones permite **anticipar la demanda de dólares**, optimizar la planificación de la cadena de suministro de las empresas y diseñar políticas comerciales con mayor fundamento.

2. Formulación de objetivos del modelo

Objetivo general

Aplicar modelos de Machine Learning sobre datos desagregados de comercio exterior para **predecir el valor y volumen de las importaciones argentinas en el corto y mediano plazo (mensual)**.

Objetivos específicos

1. **Modelado predictivo:** Desarrollar un modelo de regresión para pronosticar el **Valor CIF (USD)** de la importación, desglosado por producto (NCM_8_digitos) y origen (Pais_Origen_Cod).
2. **Identificación de drivers:** Determinar la influencia de las variables de costo (ej. Flete, Seguro, Precio Unitario) y las características categóricas (NCM, País) sobre la variación en el Valor CIF.
3. **Análisis de estacionalidad:** Cuantificar el patrón estacional inherente a la demanda de importaciones (ej., picos en ciertos meses).

3. Definición del tipo de problema

El problema principal del proyecto se define como una **Regresión**.

- Tipo de Problema: Regresión** 
- Justificación:** El objetivo es predecir una **cantidad numérica continua**; específicamente, el **Valor CIF de la importación en dólares estadounidenses** (Valor_CIF_USD). Esto contrasta con la clasificación, que predice una etiqueta o categoría.
- Aproximación:** Se abordará como un problema de **Regresión Multivariada** donde el tiempo (Mes, Año) y las variables categóricas (NCM, País) actúan como *features* predictivas para el valor final.

4. Características del dataset utilizado

Utilizaré la base de datos oficial del **INDEC (Sistema de Consulta de Comercio Exterior de Bienes)**, procesada y almacenada en el archivo `impom24_listo_para_EDA.csv`.

Característica	Detalle
Fuente	INDEC - Comercio Exterior.
Granularidad	Nivel de 8 dígitos de la NCM (Nomenclatura Común del Mercosur).
Instancias (Filas)	Miles de registros (cada registro representa un NCM-País-Mes).
Variables Clave	12 variables (Incluyendo las de valor, tiempo y las generadas por Ingeniería de Features).

Variables y tipo de datos principales

Variable	Tipo	Función
Valor_CIF_USD	Numérico	TARGET (Variable a predecir).
NCM_8_digitos	Categórico	Código de producto (Feature clave).
Pais_Origen_Cod	Categórico	País de procedencia (Feature clave).
Valor_FOB_USD	Numérico	Valor base del bien.
Precio_Unitario_USD_kg	Numérico	Valor agregado por kilogramo (Feature calculada).

5. Modelos de Machine Learning potenciales

Los modelos seleccionados serán implementados a través de **Scikit-learn**. Para abordar la regresión, se utilizará la variante de estos modelos apta para tareas predictivas de valores continuos.

Modelo Propuesto	Variante de Scikit-learn	Rol en el proyecto
Árboles de Decisión	DecisionTreeRegressor	Capturar relaciones no lineales complejas entre las features categóricas (NCM, País) y el valor CIF. Útil para determinar la jerarquía de importancia de las variables.
K-Nearest Neighbors (K-NN)	KNeighborsRegressor	Predecir el valor CIF basándose en la similitud con las importaciones históricas más cercanas (ej. mismo producto, mismo país, mes similar).
Support Vector Machine	SVR (Support Vector Regression)	Útil para problemas de regresión en espacios de alta dimensión. Podría ser efectivo si transformamos las variables categóricas densamente.
Stochastic Gradient Descent	SGDRegressor	Implementar modelos de regresión lineal o Ridge/Lasso de manera eficiente para grandes volúmenes de datos, utilizando optimización estocástica para encontrar los parámetros del modelo.